第三章 函数

3.8 变量关系

3.9 变量关系

不同的变量往往不能任意的增长或减小，它们或多或少地受到各种法则的约束，彼此之间呈现出多种多样的关系. 我们将在本节研究函数约束下的变量关系.

对于多个变量的关系，我们通常利用这一关系做消元或换元.

消元是最为常见的处理方式，我们在解方程时就已经熟练掌握此方法，只是此处的约束是基于函数的.

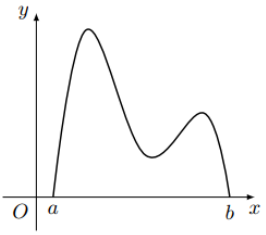
第三章　函数

3.8　变量关系

习　　题

A 组

1.【2013 安徽理 8】函数 $y=f(x)$ 的图象如图所示，在区间 $[a,b]$ 上可找到 n $(n\geqslant 2)$ 个不同的数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$，使得 $\dfrac{f(x_1)}{x_1}=\dfrac{f(x_2)}{x_2}=\cdots=\dfrac{f(x_n)}{x_n}$，求 n 的取值范围.



2.【2017 全国 I 卷理 11】设 x,y,z 为正数，且 $2^x=3^y=5^z$，比较 $2x,3y,5z$ 的大小.

3.【2020 全国 I 卷 12】若 $2a+\log_2 a=4b+2\log_4 b$，则

(A) $a>2b$　　(B) $a<2b$　　(C) $a>b^2$　　(D) $a<b^2$

4U.【2023 四省联考 8】已知 a,b,c 满足 $a=\log_5\left(2^b+3^b\right),c=\log_3\left(5^b-2^b\right)$，则

(A) $|a-c|\geqslant|b-c|,|a-b|\geqslant|b-c|$　　(B) $|a-c|\geqslant|b-c|,|a-b|\leqslant|b-c|$

(C) $|a-c|\leqslant|b-c|,|a-b|\geqslant|b-c|$　　(D) $|a-c|\leqslant|b-c|,|a-b|\leqslant|b-c|$

5.【2011 福建 10】（多选）已知函数 $f(x)=e^x+x$. 对于曲线 $y=f(x)$ 上横坐标成等差数列的三个点 A,B,C，下列叙述正确的是

(A) $\triangle ABC$ 一定是钝角三角形　　(B) $\triangle ABC$ 可能是直角三角形

(C) $\triangle ABC$ 可能是等腰三角形　　(D) $\triangle ABC$ 不可能是等腰三角形

6.【2012 四川文 16 改编】（多选）设 a,b 为正实数，下列命题中正确的是

(A) 若 $a^2-b^2=1$，则 $a-b<1$　　(B) 若 $\dfrac{1}{b}-\dfrac{1}{a}=1$，则 $a-b<1$

(C) 若 $\left|\sqrt{a}-\sqrt{b}\right|=1$，则 $|a-b|<1$　　(D) 若 $\left|a^3-b^3\right|=1$，则 $|a-b|<1$

7.【2025“数海漫游二模”（网络联考）13】若函数 $f(x)=|x|\ln|x|-a$ 的四个不同零点恰构成一个等差数列，求 a.

8^{U}**.** 解答下述问题：

(1) **【2023 广州零模 12】**已知 $a>0,b>0,abe^a+\ln b-1=0$，证明或反驳：

$$(a).\ln b>\frac{1}{a}\quad (b).e^a>\frac{1}{b}\quad (c).a+\ln b<1\quad (d).ab<1$$

(2) 已知正数 a,b 满足等式 $a^2-b=2(2\ln b-\ln a)$，证明或反驳：

$$(a).a>b^2>\frac{1}{2}\quad (b).a<b^2<\frac{1}{2}\quad (c).a>b>1\quad (d).b<a<1$$

9. **【2009 辽宁 12】**已知 $2x_1+2^{x_1}=5,2x_2-2\log_2(x_2-1)=5$，求 x_1+x_2；

10. 已知函数 $f(x)=\dfrac{2\ln(-x)}{x},g(x)=\dfrac{x-2m}{3x^2}$，函数 $h(x)=g[f(x)]+\dfrac{1}{m}$ 有三个零点 $x_1,x_2,x_3,x_1<x_2<x_3$，求 $f(x_1)+f(x_2)+2f(x_3)$ 的取值范围.

11. **【2023 长沙适应性考试 16】**已知函数 $f(x)=\begin{cases}x+1,x<0\\ \ln(x+1),x\geqslant 0\end{cases}$.

(1) 讨论关于 x 的方程 $f(f(x))=a$ 的不同实根的个数；

(2^{U}) 若第（1）问中的方程恰有两个不相等的实根 $x_1,x_2(x_1<x_2)$，求 $\dfrac{x_2+1}{x_1+2}$ 的取值范围.

12. 已知函数 $f(x)=\sqrt{x}-a\ln x$。

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性；

(2) 设 $k>1$，若 $f(x_0)=f\left(x_0^k\right)=m$，证明：$m<1$。

13. **【2010 天津理 21 节选】**已知函数 $f(x)=xe^{-x}(x\in\mathbb{R})$.

(1) 已知函数 $y=f(x),y=g(x)$ 的图象关于 $x=1$ 对称，证明：当 $x>1$ 时，$f(x)>g(x)$；

(2) 如果 $x_1\neq x_2$，且 $f(x_1)=f(x_2)$，证明：$x_1+x_2>2$.

14. **【2016 全国 I 卷理 21】**已知函数 $f(x)=(x-2)e^x+a(x-1)^2$ 有两个零点. 设 x_1,x_2 是 $f(x)$ 的两个零点，证明：$x_1+x_2<2$.

15. **【2021 新高考 I 卷 22】**已知函数 $f(x)=x(1-\ln x)$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性；

(2) 设 a,b 为两个不相等的正数，且 $b\ln a-a\ln b=a-b$，证明：$2<\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}<e$[1].

16. **【2022 全国甲卷 21】**已知函数 $f(x)=\dfrac{e^x}{x}-\ln x+x-a$. 证明：若 $f(x)$ 有两个零点 x_1,x_1，则 $x_1x_2<1$.

17. **【2018 浙江 22（1）】**已知函数 $f(x)=\sqrt{x}-\ln x$，若 $f(x)$ 在 $x=x_1,x=x_2(x_1\neq x_2)$ 处导数相等，证明：$f(x_1)+f(x_2)>8-8\ln 2$

18. **【2012 全国 I 卷 21】**已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^x$. 若 $f(x)\geqslant(a+1)x+b$ 恒成立，求 $(a+1)b$ 的最大值.

19. **【2014 湖南文 21】**已知函数 $f(x)=x\cos x-\sin x+1\ (x>0)$. 记 x_i 为 $f(x)$ 的从小到大的第 i $(i\in\mathbb{N}^*)$ 个零点，证明：对一切 $n\in\mathbb{N}^*$，有 $\dfrac{1}{x_1^2}+\dfrac{1}{x_2^2}+\cdots+\dfrac{1}{x_n^2}<\dfrac{2}{3}$.

---

[1]右侧的证明为 U 标习题

20. 【2014 湖南理 22】已知常数 $a>0$, 函数 $f(x)=\ln(1+ax)-\dfrac{2x}{x+2}$.

(1) 讨论 $f(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上的单调性;

(2^{U}) 若 $f(x)$ 存在两个极值点 x_1,x_2, 且 $f(x_1)+f(x_2)>0$, 求 a 的取值范围.

21. 已知函数 $f(x)=e^x-ax^2$ 有三个零点 $x_1,x_2,x_3\,(x_1<x_2<x_3)$

(1) 证明: 若 x_1,x_2,x_3 成等差数列, 则 x_1^2,x_2^2,x_3^2 成等比数列;

(2^{U}) 若 x_1,x_2,x_3 成等差数列, 求公差 d;

(3^{U}) 若 x_1,x_2,x_3 成等比数列, 求公比 q.

22. 【2018 全国 I 卷理 21 (2)】已知函数 $f(x)=\dfrac{1}{x}-x+a\ln x$, 若 $f(x)$ 存在两个极值点 x_1,x_2, 证明: $\dfrac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}<a-2$.

23. 【2008 大纲卷 II 理 22】已知函数 $f(x)=x^2+a\ln(1+x)$ 有两个极值点 x_1,x_2, 且 $x_1<x_2$.

(1) 求 a 的取值范围, 并讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 证明: $f(x_2)>\dfrac{1-2\ln 2}{4}$.

24. 【2019 天津文 20】设函数 $f(x)=\ln x-a(x-1)e^x$, 其中 $a\in\mathbb{R},0<a<\dfrac{1}{e}$

(1) 证明 $f(x)$ 恰有两个零点;

(2) 设 x_1 为 $f(x)$ 的极值点, x_2 为 $f(x)$ 的零点, 且 $x_2>x_1$, 证明 $3x_1-x_2>2$.

25. 【2025 新高考 II 卷 18】已知函数 $f(x)=\ln(x+1)-x+\dfrac{1}{2}x^2-kx^3,k\in\left(0,\dfrac{1}{3}\right)$.

(1) 证明: $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上存在唯一的极值点和唯一的零点;

(2) 设 x_1,x_2 分别为 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上的极值点和零点.

i. 设函数 $g(t)=f(x_1+t)-f(x_1-t)$, 证明: $g(t)$ 在 $(0,x_1)$ 上单调递减;

ii. 比较 $2x_1$ 与 x_2 的大小, 并证明.

26. 【2005 天津 22】设函数 $f(x)=x\sin x\,(x\in\mathbb{R})$.

(1) 设 x_0 为 $f(x)$ 的一个极值点, 证明: $[f(x_0)]^2=\dfrac{x_0^4}{1+x_0^2}$;

(2^{U}) 设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内的全部极值点按从小到大的顺序排列 $a_1,a_2,\cdots,a_n,\cdots$, 证明: $\dfrac{\pi}{2}<a_{n+1}-a_n<\pi\,(n=1,2,\cdots)$

27. 设函数 $f(x)=(x-t_1)(x-t_2)(x-t_3)$, 其中 $t_1,t_2,t_3\in\mathbf{R}$, 且 t_1,t_2,t_3 是公差为 d 的等差数列.

(1) 若 $d=3$, 求 $f(x)$ 的极值;

(2^{U}) 若曲线 $y=f(x)$ 与直线 $y=-(x-t_2)-6\sqrt{3}$ 有三个互异的公共点, 求 d 的取值范围.

28. 【2014 天津理 20】已知函数 $f(x)=x-ae^x,a\in\mathbb{R}$ 有两个零点 $x_1,x_2,x_1<x_2$:

(1) 证明: $\dfrac{x_2}{x_1}$ 随着 a 的减小而增大;

(2^{U}) 证明: x_1+x_2 随着 a 的减小而增大.

29^{U}**.【2022 新高考 I 卷 22】**已知函数 $f(x)=e^x-x$ 和 $g(x)=x-\ln x$. 证明：存在直线 $y=b$，其与两条曲线 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 共有三个不同的交点，并且从左到右的三个交点的横坐标成等差数列.

30^{U}**.** 已知函数 $f(x)=\dfrac{\ln(ax)}{x}, g(x)=\dfrac{x}{e^x}$，其中 $a\neq 0$.

(1) 当 $1\leqslant x\leqslant 2$ 时，$g(f(x))\geqslant \ln\sqrt{2}$，求实数 a 的取值范围；

(2) 若存在不相等的实数 x_1,x_2，满足 $g(x_1)=g(x_2)$，且 $2x_1<x_2<3x_1$，求 $g(x_1+x_2)$ 的取值范围.

1. $\underline{\{2,3,4\}.}$

2. $\underline{3y<2x<5z.}$　对等式每一项取自然对数得 $x\ln 2=y\ln 3=z\ln 5=k$，比较 $2x=\dfrac{2k}{\ln 2},3y=\dfrac{3k}{\ln 3},5z=\dfrac{5k}{\ln 5}$ 三数大小，转为比较 $\dfrac{\ln 2}{2},\dfrac{\ln 3}{3},\dfrac{\ln 5}{5}$ 三数大小，可知

$$\frac{\ln 3}{3}>\frac{\ln 2}{2}=\boxed{\frac{\ln 4}{4}}>\frac{\ln 5}{5}$$

故 $3y<2x<5z$.

3. $\underline{\mathbf{B.}}$

$$\boxed{2a+\log_2 a}=4b+2\log_4 b<\boxed{2(2b)+\log_2(2b)}\Longrightarrow a<2b$$

故 B 选项正确.

4. $\underline{\mathbf{B.}}$　$x\to+\infty$ 时，

$$a=\log_5\left(2^b+3^b\right)\approx\log_5 3^b=b\log_5 3,\quad c=\log_3\left(5^b-2^b\right)\approx\log_3 5^b=b\log_3 5$$

有 $a<b<c$，于是 $|a-c|\geqslant|b-c|$，而 $a+c=b(\log_5 3+\log_3 5)\geqslant 2b$，于是 $c-b\geqslant b-a$，即 $|a-b|\leqslant|b-c|$. 故 B 选项正确.

评：

5. $\underline{\mathbf{AD.}}$

6. $\underline{\mathbf{AD.}}$

7. $\underline{-\dfrac{\sqrt{3}}{6}\ln 3.}$

8. (1) 分离变量 a,b，有

$$ae^a=\frac{1-\ln b}{b}$$

由于 $a>0$，故 $b\in(0,e)$

(a) 错误：当 $b\in(0,1)$ 时，$\ln b<0<\dfrac{1}{a}$，不成立；

(b) 正确：$f(x)=xe^x$ 在 $(0,+\infty)$ 单增，借助函数 $f(x)$ 的单调性消元.

设 $y=f(x)$ 图象上有一点 $(a,ae^a)=\left(a,\dfrac{1-\ln b}{b}\right)$，比较 $\dfrac{1-\ln b}{b}$ 与 $g(-\ln b)$ 即可；

(c) 正确：同上，比较 $\dfrac{1-\ln b}{b}$ 与 $g(1-\ln b)$ 即可；

(d) 正确：同上，比较 $\dfrac{1-\ln b}{b}$ 与 $g\left(\dfrac{1}{b}\right)$ 即可；

9. $\underline{\dfrac{\mathbf{7}}{\mathbf{2}}.}$　由于 $2x_1+2^{x_1}=5$，则 $x_1=\log_2(5-2x_1)$. 令 $t=\dfrac{7}{2}-x_1$，则 $\dfrac{7}{2}-t=\log_2(2-2t)=1=\log_2(t-1)$. 于是 $2t+2\log_2(t-1)=5$. 由于方程 $2x+2\log_2(x-1)=5$ 只有一个根，所以 $t=x_2$，故 $x_1+x_2=\dfrac{7}{2}$.

10. $\underline{m\in\left(-\dfrac{4}{3e},0\right)\cup\left(0,\dfrac{2}{e}\right).}$

11. (1)

(2) $\left[\dfrac{\mathrm{e}}{\ln 2},\mathrm{e}^{\mathrm{e}-1}\right)$.

12.

13.

14.

15.

16. $f(x)$ 的定义域为 $(0,+\infty)$, $f'(x)=\dfrac{(\mathrm{e}^x+x)(x-1)}{x^2}$. 当 $x\in(0,1)$ 时, $f'(x)<0$; 当 $x\in(1,+\infty)$ 时, $f'(x)>0$. 所以 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递减, 在 $(1,+\infty)$ 上单调递增. 不妨设 $x_1<x_2$. 于是 $x_1\in(0,1)$, $x_2\in(1,+\infty)$, 即 $\dfrac{1}{x_2}\in(0,1)$. 由于 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递减, 故 $x_1x_2<1$ 等价于 $f(x_1)>f\left(\dfrac{1}{x_2}\right)$. 而 $f(x_1)=f(x_2)=0$, 故 $x_1x_2<1$ 等价于 $f(x_1)>f\left(\dfrac{1}{x_1}\right)$, 即

$$\frac{\mathrm{e}^{x_2}}{x_2}-\ln x_2+x_2>x_2\mathrm{e}^{\frac{1}{x_2}}+\ln x_2+\frac{1}{x_2},$$

整理得

$$\frac{\mathrm{e}^{x_2}}{x_2}+\ln\frac{\mathrm{e}^{x_2}}{x_2}>x_2\mathrm{e}^{\frac{1}{x_2}}+\ln\left(x_2\mathrm{e}^{\frac{1}{x_2}}\right). \qquad (*)$$

令函数 $g(x)=x+\ln x$, $(*)$ 式化为 $g\left(\dfrac{\mathrm{e}^{x_2}}{x_2}\right)>g\left(x_2\mathrm{e}^{\frac{1}{x_2}}\right)$, 又 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增, 故 $(*)$ 式等价于 $\dfrac{\mathrm{e}^{x_2}}{x_2}>x_2\mathrm{e}^{\frac{1}{x_2}}$, 即 $x_2-2\ln x_2-\dfrac{1}{x_2}>0$.

令 $h(x)=x-2\ln x-\dfrac{1}{x}$, 则 $h'(x)=1-\dfrac{2}{x}+\dfrac{1}{x^2}=\dfrac{(x-1)^2}{x^2}$, 所以当 $x>1$ 时, $h'(x)>0$, 故 $h(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 上单调递增. 又 $x_2>1$, 所以 $h(x_2)>h(1)=0$, 即 $x_2-2\ln x_2-\dfrac{1}{2}>0$. 因此 $x_1x_2<1$.

注: 本题更简易的做法是注意到 $f(x)=\dfrac{e^x}{x}+\ln\dfrac{e^x}{x}-a$, 于是 $f(x_1)=f(x_2)=0$ 当且仅当 $\dfrac{e^{x_1}}{x_1}=\dfrac{e^{x_2}}{x_2}$.

17. 对 $f(x)$ 求导得到 $f'(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}-\dfrac{1}{x}$,, 由题意知, $\dfrac{1}{2\sqrt{x_1}}-\dfrac{1}{x_1}=\dfrac{1}{2\sqrt{x_2}}-\dfrac{1}{x_2}$, 化简得到 $\sqrt{x_1x_2}=2(\sqrt{x_1}+\sqrt{x_2})$. 而 $f(x_1)+f(x_2)=\sqrt{x_1}+\sqrt{x_2}-\ln x_1-\ln x_2=\dfrac{\sqrt{x_1x_2}}{2}-\ln x_1x_2.$, 又因为

$$x_1+x_2\geqslant\sqrt{x_1x_2}=2\left(\sqrt{x_1}+\sqrt{x_2}\right)>4\sqrt[4]{x_1x_2}\Rightarrow x_1x_2>256.$$

于是令 $g(x)=\dfrac{\sqrt{x}}{2}-\ln x$, 则 $g'(x)=\dfrac{1}{4x}\left(\sqrt{x}-4\right)$, 当 $x>16$ 时, $g'(x)>0$, $g(x)$ 在 $(16,+\infty)$ 上单调递增, 因此 $f(x_1)+f(x_2)=g(x_1x_2)>g(256)=8-8\ln 2$.

18. (i) 若 $a+1<0$, 则对任意常数 b, 当 $x<0$, 且 $x<\dfrac{1-b}{a+1}$ 时, 有 $\mathrm{e}^x-(a+1)x<b$, 不符题意.

(ii) 若 $a+1=0$, 则当 $b\leqslant 0$ 时满足题意此时 $(a+1)b=0$.

(iii) 若 $a+1>0$, 设 $g(x)=\mathrm{e}^x-(a+1)x$, 则 $g'(x)=\mathrm{e}^x-(a+1)$. 当 $x\in(-\infty,\ln(a+1))$ 时, $g'(x)<0$; 当 $x\in(\ln(a+1),+\infty)$ 时, $g'(x)>0$, 从而 $g(x)$ 在 $(-\infty,\ln(a+1))$ 内单调递减, 在 $(\ln(a+1),+\infty)$ 内单调递增, 故 $g(x)$ 有最小值

$$g(\ln(a+1))=a+1-(a+1)\ln(a+1).$$

所以 $f(x)\geqslant(a+1)x+b$ 等价于 $b\leqslant a+1-(a+1)\ln(a+1)$，因此 $(a+1)b\leqslant(a+1)^2-(a+1)^2\ln(a+1)$.

设 $h(a)=(a+1)^2-(a+1)^2\ln(a+1)$，则 $h'(a)=(a+1)[1-2\ln(a+1)]$. 所以 $h(a)$ 在 $\left(-1,\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}-1\right)$ 内单调递增，在 $\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}-1,+\infty\right)$ 内单调递减，故 $h(a)$ 在 $a=\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}-1$ 处取得最大值，从而 $(a+1)b=h(a)\leqslant\dfrac{\mathrm{e}}{2}$，当 $a=\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}-1$，$b=\dfrac{\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}}{2}$ 时取到等号.

综上，$(a+1)b$ 的最大值为 $\dfrac{\mathrm{e}}{2}$.

19.

20. 对 $f(x)$ 求导得到

$$f'(x)=\frac{a}{1+ax}-\frac{4}{(x+2)^2}=\frac{ax^2-4(1-a)}{(1+ax)(x+2)^2}.$$

若 $a\geqslant1$，$x>0$ 时 $f'(x)>0$，$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增；

若 $0<a<1$，$0<x<\dfrac{2\sqrt{a(1-a)}}{a}$ 时，$f'(x)<0$；$x>\dfrac{2\sqrt{a(1-a)}}{a}$ 时，$f'(x)>0$，即 $f(x)$ 在 $\left(0,\dfrac{2\sqrt{a(1-a)}}{a}\right)$ 上单调递减，在 $\left(\dfrac{2\sqrt{a(1-a)}}{a},+\infty\right)$ 上单调递增.

(2) 由 (1) 问知，若 $f(x)$ 存在两个极值点 x_1,x_2，则 $p(x)=ax^2-4(1-a)=0$ 在 $\left(-\dfrac{1}{a},+\infty\right)$ 上有两个不等的根，于是 $\dfrac{4(1-a)}{a}>0$，且 $p\left(-\dfrac{1}{a}\right)>0$，解得 $a\in\left(0,\dfrac{1}{2}\right)\cup\left(\dfrac{1}{2},1\right)$. 由韦达定理得到 $x_1+x_2=0$，$x_1x_2=\dfrac{4(a-1)}{a}=4-\dfrac{4}{a}$. 故

$$\begin{aligned}f(x_1)+f(x_2)&=\ln(1+ax_1)+\ln(1+ax_2)-\frac{2x_1}{x_1+2}-\frac{2x_2}{x_2+2}\\&=\ln[(1+ax_1)(1+ax_2)]-\frac{4x_1x_2+4(x_1+x_2)}{x_1x_2+2(x_1+x_2)+4}\\&=\ln(2a-1)^2+\frac{2}{2a-1}-2.\end{aligned}$$

令 $t=2a-1$，$t\in(-1,0)\cup(0,1)$，$g(x)=\ln x^2+\dfrac{2}{x}-2$，可以证明 $g(x)$ 在 $(-1,0)$，$(0,1)$ 上单调递减.

$g(-1)=-4$，因此 $-1<t<0$ 也即 $0<a<\dfrac{1}{2}$ 时，$g(t)<g(-1)<0$，不满足题意；$g(1)=0$，因此 $0<t<1$ 也即 $\dfrac{1}{2}<a<1$ 时，$g(t)>g(1)=0$，满足题意.

综上，$a\in\left(\dfrac{1}{2},1\right)$.

21. $\boldsymbol{d=2\ln\left(\sqrt{2}+1\right);q=2\sqrt{2}+3.}$

22. 可知 $f(x)$ 存在两个极值点 x_1,x_2，且 $x_1x_2=1$. 不妨设 $0<x_1<1<x_2$. 则

$$\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}=-\frac{1}{x_1x_2}-1+a\left(\frac{\ln x_1-\ln x_2}{x_1-x_2}\right)=-2+a\cdot\frac{-2\ln x_2}{\dfrac{1}{x_2}-x_2}.$$

即证 $\dfrac{-2\ln x_2}{\dfrac{1}{x_2}-x_2}<1$ 也即 $x_2-\dfrac{1}{x_2}-2\ln x_2>0$. 这是显然的，略证.

23.

24. (1) $f(x)$ 的定义域为 $(0,+\infty)$, $f'(x)=\dfrac{1}{x}-[ae^x+a(x-1)e^x]=\dfrac{1-ax^2e^x}{x}$., 令 $g(x)=1-ax^2e^x$, $x\in(0,+\infty)$，由 $0<a<\dfrac{1}{e}$ 可知 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内单调递减，又 $g(1)=1-ae>0$，且

$$g\left(\ln\frac{1}{a}\right)=1-a\left(\ln\frac{1}{a}\right)^2\cdot\frac{1}{a}=1-\left(\ln\frac{1}{a}\right)^2<0,$$

故 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内有唯一零点，从而 $f'(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内有唯一零点，设该零点为 x_0，$1<x_0<\ln\dfrac{1}{a}$. 当 $x\in(0,x_0)$ 时，$f'(x)=\dfrac{g(x)}{x}>\dfrac{g(x_0)}{x}=0$，所以 $f(x)$ 在 $(0,x_0)$ 单调递增；当 $x\in(x_0,+\infty)$ 时，$f'(x)=\dfrac{g(x)}{x}<\dfrac{g(x_0)}{x}=0$，所以 $f(x)$ 在 $(x_0,+\infty)$ 内单调递减. 因此 x_0 是 $f(x)$ 的唯一极值点.

可知 $f(1)=0$，于是 $f(x)$ 在 $(0,x_0)$ 上有唯一零点 $x=1$，而

$$f\left(\ln\frac{1}{a}\right)=\ln\ln\frac{1}{a}-a\left(\ln\frac{1}{a}-1\right)e^{\ln\frac{1}{a}}=\ln\ln\frac{1}{a}-\ln\frac{1}{a}+1=h\left(\ln\frac{1}{a}\right)<0,$$

又因为 $f(x_0)>f(1)=0$，所以 $f(x)$ 在 $(x_0,+\infty)$ 内有唯一零点，从而 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内恰有两个零点.

(2) 方法一：由题意，$f'(x_0)=0, f(x_1)=0$, 即

$$\begin{cases} ax_0^2e^{x_0}=1 \\ \ln x_1=a(x_1-1)e^{x_1}=0 \end{cases}$$

从而 $\ln x_1=\dfrac{x_1-1}{x_0^2}e^{x_1-x_0}$，即 $e^{x_1-x_0}=\dfrac{x_0^2\ln x_1}{x_1-1}$. 当 $x>1$ 时，$\ln x<x-1$，又 $x_1>x_0>1$，故

$$e^{x_1-x_0}<\frac{x_0^2(x_1-1)}{x_1-1}=x_0^2$$

两边取对数得 $\ln e^{x_1-x_0}<\ln x_0^2$，于是 $x_1-x_0<2\ln x_0<2(x_0-1)$，整理得 $3x_0-x_1>2$.

方法二：即证明 $3x_0-2>x_1$，可知 $3x_0-2>x_0$，于是 $3x_0-2>x_1$ 当且仅当 $f(3x_0-2)<0$，又 x_0 满足 $f'(x_0)=0$，即 $1-ax_0^2e^{x_0}=0$，于是

$$\begin{aligned} f(3x_0-2)&=\ln(3x_0-2)-a(3x_0-3)e^{3x_0-2} \\ &=\ln(3x_0-2)-\frac{(3x_0-3)e^{2x_0-2}}{x_0^2} \\ &=\ln(3x_0-2)-(3x_0-3)e^{2(x_0-1-\ln x_0)} \\ &\leqslant\ln(3x_0-2)-(3x_0-3)<0. \end{aligned}$$

于是完成了证明.

评：对于第 (1) 问的取点 $\ln\dfrac{1}{a}$，理论上只要取比它大的都可行，不必被此拘束. 第 (2) 问的方法一进行了多次放缩，这一做法是有风险的，每次放缩造成的误差引入难以被事先估计其严重程度，方法二则先进行等价的消元后再考虑放缩，减少了误差传递，是较为稳妥的.

25. (1) 由已知可得 $f'(x)=\dfrac{1}{1+x}-1+x-3kx^2=\dfrac{-x^2(3kx+3k-1)}{1+x}$

由于 $0<k<\dfrac{1}{3}$，因此 $\dfrac{1-3k}{3k}>0$. 当 $x\in\left(0,\dfrac{1-3k}{3k}\right)$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 在区间 $\left(0,\dfrac{1-3k}{3k}\right)$ 单调递增；当 $x\in\left(\dfrac{1-3k}{3k},+\infty\right)$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 在区间 $\left(\dfrac{1-3k}{3k},+\infty\right)$ 单调递减. 所以

$x=\dfrac{1-3k}{3k}$ 是 $f(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 的唯一极值点.

思路 1：又 $f(0)=0$，所以 $f\left(\dfrac{1-3k}{3k}\right)>0$. 由于当 $x\in(0,+\infty)$ 时，$\ln(1+x)-x<0$，因此当 $x>\dfrac{1}{2k}$ 时，$f(x)<\dfrac{1}{2}x^2(1-2kx)<0$. 所以 $f(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 存在唯一零点.

思路 2：又 $f(0)=0$，所以当 $x\in(0,x_1)$ 时，$f(x)>0$，且 $f(x_1)>0$.

设 $h(x)=\ln(1+x)-x$，则当 $x>0$ 时，$h'(x)=\dfrac{-x}{1+x}<0$. 所以 $h(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 单调递减. 从而 $h\left(\dfrac{1}{2k}\right)<0$. 而 $f\left(\dfrac{1}{2k}\right)=\ln\left(1+\dfrac{1}{2k}\right)-\dfrac{1}{2k}=h\left(\dfrac{1}{2k}\right)<0$，且 $\dfrac{1}{2k}>\dfrac{1-3k}{3k}$，所以当 $x\in(x_1,+\infty)$ 时 $f(x)$ 存在唯一零点 x_2.

综上，$f(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 存在唯一的极值点和唯一的零点.

(2.i) 思路 1：由（1）知 $x_1=\dfrac{1-3k}{3k}>0$，故 $k=\dfrac{1}{3(1+x_1)}$，$f'(x)=\dfrac{x^2(x_1-x)}{(1+x)(1+x_1)}$.

由题设可得

$$g'(t)=f'(x_1+t)+f'(x_1-t)=\frac{2t^2\left(t^2-x_1^2-2x_1\right)}{(1+x_1+t)(1+x_1-t)(1+x_1)}.$$

所以当 $t\in(0,x_1)$ 时，$g'(t)<0$，$g(t)$ 在区间 $(0,x_1)$ 单调递减.

思路 2：由（1）知 $x_1=\dfrac{1-3k}{3k}>0$，故 $k=\dfrac{1}{3(1+x_1)}$. 故

$$\begin{aligned}
g(t)&=\ln(1+x_1+t)-\ln(1+x_1-t)-2(1-x_1+3kx_1^2)t-2kt^3\\
&=\ln(1+x_1+t)-\ln(1+x_1-t)-2\left(1-x_1+\frac{x_1^2}{1+x_1}\right)t-\frac{2t^3}{3(1+x_1)}\\
g'(t)&=\frac{1}{1+x_1+t}+\frac{1}{1+x_1-t}-2\left(1-x_1+\frac{x_1^2}{1+x_1}\right)-\frac{2t^2}{1+x_1}\\
&=\frac{2t^2(t^2-x_1^2-2x_1)}{(1+x_1+t)(1+x_1-t)(1+x_1)}
\end{aligned}$$

所以当 $t\in(0,x_1)$ 时，$g'(t)<0$，$g(t)$ 在区间 $(0,x_1)$ 单调递减.

思路 3：由（1）知 $x_1=\dfrac{1-3k}{3k}$，故

$$\begin{aligned}
g(t)&=\ln(1+x_1+t)-\ln(1+x_1-t)-2(1-x_1+3kx_1^2)t-2kt^3\\
&=\ln(1+3kt)-\ln(1-3kt)-6kt-2kt^3\\
g'(t)&=\frac{3k}{1+3kt}+\frac{3k}{1-3kt}-6k-6kt^2\\
&=\frac{6kt^2(9k^2t^2+9k^2-1)}{(1+3kt)(1-3kt)}
\end{aligned}$$

当 $0<t<x_1$ 时，$1-3kt>1-3kx_1=3k>0$，$9k^2t^2+9k^2-1<9k^2x_1^2+9k^2-1=6k(3k-1)<0$，故 $g'(t)<0$，所以 $g(t)$ 在区间 $(0,x_1)$ 单调递减.

(2.ii) $2x_1>x_2$，证明如下：

由 (2.i) 知，$g(x_1)<G(0)=0$，即 $f(2x_1)-f(0)<0$. 又 $f(0)=0$，故 $f(2x_1)<0$，于是 $f(2x_1)<f(x_2)$.

由（1）知 $f(x)$ 在 $(x_1,+\infty)$ 单调递减，且 $x_2>x_1$，$2x_1>x_1$，所以 $2x_1>x_2$.

26. （1）$f'(x)=\sin x+x\cos x$，依题意 $f'(x_0)=0$

若 $\cos x_0=0$，则 $\sin x_0\neq 0$，进而 $f'(x_0)\neq 0$，矛盾，因此 $\cos x_0\neq 0, x_0=-\tan x_0$

$$[f(x_0)]^2=x_0^2\sin^2 x_0=x_0^2\cdot\frac{\sin^2 x_0}{\sin^2 x_0+\cos^2 x_0}=x_0^2\cdot\frac{\tan^2 x_0}{\tan^2 x_0+1}=\frac{x_0^4}{x_0^2+1}$$

（2）由（1）问可知 $\cos a_n\neq 0$，因此 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 均为 $g(x)=\dfrac{f'(x)}{\cos x}=x+\tan x$ 的零点.

可知，$g(x)$ 在区间 $\left(\dfrac{\pi}{2}+k\pi,\dfrac{3\pi}{2}+k\pi\right),k\in\mathbb{Z}$ 上单调递增，且值域为 $\mathbb{R}$，于是 $g(x)$ 在 $\left(\dfrac{\pi}{2}+k\pi,\dfrac{3\pi}{2}+k\pi\right)$ 有且仅有一个变号零点，而 $\cos x$ 在区间 $\left(\dfrac{\pi}{2}+k\pi,\dfrac{3\pi}{2}+k\pi\right)$ 上不变号，因此 $g(x)$ 在 $\left(\dfrac{\pi}{2}+k\pi,\dfrac{3\pi}{2}+k\pi\right)$ 的变号零点也是 $f'(x)$ 的变号零点，于是 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上的所有零点都是 $f(x)$ 的极值点.

这意味着 $a_n\in\left(\dfrac{\pi}{2}+(n-1)\pi,\dfrac{3\pi}{2}+(n-1)\pi\right)(n=1,2,\cdots)$. 又 $g(n\pi)=n\pi>0$，因此 $a_n\in\left(\dfrac{\pi}{2}+(n-1)\pi,n\pi\right)(n=1,2,\cdots)$，于是 $\dfrac{\pi}{2}<a_{n+1}-a_n<\dfrac{3}{2}\pi$，完成了左侧的证明.

再证明右侧，即证明 $a_{n+1}<a_n+\pi$，而 $a_n+\pi\in\left(\dfrac{\pi}{2}+n\pi+(n+1)\pi\right)$，故 $a_{n+1}<a_n+\pi$ 当且仅当 $g(a_n+\pi)>0$.

而 $g(a_n+\pi)=a_n+\pi+\tan(a_n+\pi)=a_n+\pi+\tan a_n=\pi>0$. 于是完成了证明.

评：第（2）问如果直接对 $f'(x)$ 继续求导，就会得到 $f''(x)=2\cos x-x\sin x$，再进一步求导得到 $f'''(x)=-3\sin x-x\cos x$，可见直接多次求导只会让问题变得越来越复杂，如果对 $f'(x)$ 简单做个处理：$g(x)=\dfrac{f'(x)}{\cos x}=\tan x+x$，这就容易分析多了. 此外，结论的形式其实就是要证 $\tan(a_{n+1}-a_n)<0$.

27.

28. （1）由 $f(x)=x-ae^x=0$，有 $a=\dfrac{x}{e^x}$. 设 $g(x)=\dfrac{x}{e^x}$，可得 $g(x)$ 在 $(-\infty,1)$ 上单调递增，在 $(1,+\infty)$ 上单调递减，且当 $x\in(-\infty,0]$ 时 $g(x)\leqslant 0$，当 $x\in(0,+\infty)$ 时 $g(x)>0$.

设 $a_1>a_2\in\left(0,e^{-1}\right)$，且 $\xi_1,\xi_2,\eta_1,\eta_2$ 满足 $a_1=g(\xi_1)=g(\xi_2),a_2=g(\eta_1)=g(\eta_2)$，$\xi_1,\eta_1\in(0,1),\xi_2,\eta_2\in(1,+\infty)$. 根据函数 $g(x)$ 的单调性可得 $\xi_1>\eta_1,\xi_2<\eta_2$，而 $\xi_1,\eta_1>0$，所以 $\dfrac{\xi_2}{\xi_1}<\dfrac{\eta_2}{\eta_1}$. 故 $\dfrac{x_2}{x_1}$ 随着 a 的减小而增大.

（2）由 $x_1=ae^{x_1}$、$x_2=ae^{x_2}$，得 $\begin{cases}\ln x_1=\ln a+x_1,\\ \ln x_2=\ln a+x_2.\end{cases}$，故 $x_2-x_1=\ln x_2-\ln x_1=\ln\dfrac{x_2}{x_1}$. 令 $\dfrac{x_2}{x_1}=t,t>1$，解得 $x_1=\dfrac{\ln t}{t-1},x_2=\dfrac{t\ln t}{t-1}$. 因此 $x_1+x_2=\dfrac{(t+1)\ln t}{t-1}$.. 令 $h(x)=\dfrac{(x+1)\ln x}{x-1},x\in(1,+\infty)$，可以证明 $h(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 上单调递增. 结合（1）可知，x_1+x_2 随着 t 的增大而增大；而 t 随着 a 的减小而增大，所以 x_1+x_2 随着 a 的减小而增大.

29.

30.